

北京大学数学科学学院

信息与计算科学专业（计算数学方向）

一、专业简介

计算数学是伴随着计算机的出现而迅猛发展起来的数学学科，涉及计算物理、计算化学、计算力学、计算材料学、计算生物学、环境科学、地球科学、金融保险等众多交叉学科。它运用现代数学理论与方法解决各类科学与工程问题；分析和提高计算的可靠性、有效性和精确性；研究各类数值软件的开发技术。

二、培养目标

本专业旨在培养具有广泛适应性的人才。既可在科研机构、高等学校从事科研和教学工作；也可到计算机、航天、无线电、遥感、建筑设计、国防、财贸金融、管理、冶金、化工、石油、机器制造等部门和高新技术企业及公司工作。

三、培养要求

通过四年的学习，学生应扎实地掌握专业知识，具备较强的学习能力和科研能力。主要课程包括数值代数、数值分析、最优化方法、应用数学导论、偏微分方程数值解、大数据分析中的算法、凸优化、随机模拟方法、计算系统生物学、流体力学引论、数学物理中的反问题、图像处理中的数学方法、并行与分布式计算基础等专业必修与选修课程。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：49 学分	2-1 专业基础课：19 学分
	2-2 专业核心课：24 学分

续表

2. 专业必修课程：49 学分	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：44 学分	3-1 专业选修课：21 学分
	3-2 自主选修课：23 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

备注：

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法（B）即可，可修读计算概论 A、数据结构与算法（A）进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法（A）开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830050	数据结构与算法（A）	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	全校必修	3	68	34	
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830041	计算概论 A	04830530	计算概论 A（实验班）
04830041	计算概论 A	04831410	计算概论（B）
04830530	计算概论 A（实验班）	04831410	计算概论（B）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04830050	数据结构与算法（A）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04831420	数据结构与算法（B）
04830050	数据结构与算法（A）	04831420	数据结构与算法（B）

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 （通识核心课+通选课）	各系列学分 （通识核心课+通选课）	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	

续表

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
Ⅲ. 艺术与人文	≥2	
Ⅳ. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：49 学分

备注：数学分析Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，高等代数Ⅰ、Ⅱ，几何学，概率论，同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。可以用应用数学导论（课号 00131670）替代数学模型，若二者都修，应用数学导论可作为数学学院任选课程计入 3.3.2 或 3.3.3。

2.1 专业基础课：19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析（Ⅰ）	专业必修	5	68		
00132302	数学分析（Ⅱ）	专业必修	5	68		
00132321	高等代数（Ⅰ）	专业必修	5	68		
00132323	高等代数（Ⅱ）	专业必修	4	68		
00132361	数学分析Ⅰ（实验班）	专业必修	5	68		
00132362	数学分析Ⅱ（实验班）	专业必修	5	68		
00132371	高等代数Ⅰ（实验班）	专业必修	5	68		
00132372	高等代数Ⅱ（实验班）	专业必修	4	68		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00132323	高等代数（Ⅱ）	00132372	高等代数Ⅱ（实验班）
00132361	数学分析Ⅰ（实验班）	00132301	数学分析Ⅰ
00132362	数学分析Ⅱ（实验班）	00132302	数学分析Ⅱ
00132321	高等代数（Ⅰ）	00132371	高等代数Ⅰ（实验班）

2.2 专业核心课：24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130200/ 00131670	数学模型/应用数学 导论	专业必修	3	51		
00131300	概率论	专业必修	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132304	数学分析(Ⅲ)	专业必修	4	68		
00132320	复变函数	专业必修	3	51		
00132340	常微分方程	专业必修	3	51		
00132341	几何学	专业必修	5	68		
00132363	数学分析Ⅲ(实验班)	专业必修	4	68		
00132381	几何学Ⅰ(实验班)	专业必修	5	68		
00135450	抽象代数	专业必修	3	51		
00136780	概率论(实验班)	专业必修	3	51		
00137991	常微分方程(实验班)	专业必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00136780	概率论(实验班)	00131300	概率论
00137991	常微分方程(实验班)	00132340	常微分方程
00132304	数学分析(Ⅲ)	00132363	数学分析Ⅲ(实验班)
00132381	几何学Ⅰ(实验班)	00132341	几何学

2.3 毕业论文(设计): 6 学分

3. 选修课程: 44 学分

3.1 专业选修课: 21 学分

3.1.1 计算数学专业必选组: 9 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130550	数值代数	任选	3	51		
00130560	数值分析	任选	3	51		
00130630	最优化方法	任选	3	51		

3.1.2 计算数学专业限选组: 12 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00100873	图像处理中的数学方法	任选	3	51		
00100883	计算系统生物学	任选	3	51		
00110820	计算流体力学	任选	3	51		
00110860	并行计算Ⅱ	任选	3	51		
00112780	应用偏微分方程	任选	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00113690	随机模拟方法	任选	3	51		
00130640	流体力学引论	任选	3	51		
00132330	偏微分方程	任选	3	51		
00132350	泛函分析	任选	3	51		
00132370	实变函数	任选	3	51		
00135520	偏微分方程数值解	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		

3.2 自主选修课：23 学分

3.2.1 理学部非数院课程组：8 学分

备注：8 学分可以全部选普物 I、II，也可以选其他物理课，非物理类课程 4 学分要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选（大学化学和普通生物学除外，普通生物学 A、B、C 只能选其一修）。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（I）	任选	4	68		
00431133	普通物理（II）	任选	4	68		

3.2.2 理学部课程（计算数学方向）组：12 学分

备注：从数学学院开设的数学类课程中任选 12 学分计算系认可的课程。建议学有余力的学生从以下课程中选修。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00102442	高等深度学习	任选	3	51		
00110070	经典力学的数学方法	任选	3	51		
00110130	泛函分析（二）	任选	3	51		
00110780	最优化理论与算法	任选	3	51		
00112530	数学物理中的反问题	任选	3	48		
00112630	高等概率论	任选	3	51		
00112650	随机过程论	任选	3	51		
00112710	二阶椭圆型方程	任选	3	51		
00130161	拓扑学	任选	3	51		
00132310	微分几何	任选	3	51		
00133010	测度论	任选	3	51		
00135460	数理统计	任选	3	51		
00136660	凸优化	任选	3	51		
00137130	深度学习：算法与应用	任选	3	48		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04630790	数据科学导引	任选	3	51		
	量子力学	任选				
	热力学与统计物理	任选				

3.2.3 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可，包括通选和公选。

六、信息与计算科学专业课程地图

